HARI 1

Panduan lab hari 1

Building Modern Web Application

Praktik dimulai dengan menjalankan JavaScript di Node.js, lalu membangun server Express, menampilkan halaman EJS, menerapkan Bootstrap, dan menyajikan data karyawan melalui rute baru.

Urutan praktik

Lab	Topik praktik	Halaman
01	Eksplorasi Node.js dasar	2
02	Menyiapkan proyek Express	3
03	Implementasi EJS	4
04	Dasbor Bootstrap	5
05	Routing Express	6

LAB 01

Eksplorasi Node.js dasar

Tujuan

Peserta mampu menjalankan kode JavaScript sederhana di sisi server menggunakan Node.js (tanpa menggunakan peramban).

Langkah praktik

1. Buka Terminal (Linux/Mac) atau Command Prompt / PowerShell (Windows).
2. Ketikkan perintah `node` lalu tekan Enter. Anda akan masuk ke REPL (Read-Eval-Print-Loop) Node.js.
3. Di dalam REPL, ketikkan kode JavaScript sederhana:

```
let pesan = "Halo dari Server Node.js!";
console.log(pesan);
```

4. Anda akan melihat tulisan `Halo dari Server Node.js!` tercetak di layar terminal Anda.
5. Cobalah juga operasi matematika sederhana, misalnya:

```
let hasil = 10 * 5;
console.log("Hasil perkalian: " + hasil);
```

6. Keluar dari mode REPL dengan menekan `Ctrl + C` sebanyak dua kali.

Hasil pembelajaran

JavaScript dapat dijalankan langsung melalui Node.js di komputer atau server untuk melakukan komputasi dan tugas lainnya.

LAB 02

Menyiapkan proyek Express

Tujuan

Membuat server HTTP dasar yang dapat merespons teks sederhana menggunakan Express.js.

Langkah praktik

1. Buka VS Code. Buatlah sebuah folder baru di komputer Anda dengan nama web-app-saya lalu buka folder tersebut di VS Code.
2. Buka Terminal terintegrasi di VS Code (Terminal -> New Terminal).
3. Inisialisasi proyek Node.js:

```
npm init -y
```

Perintah ini akan menghasilkan berkas package.json.

4. Instal Express:

```
npm install express
```

5. Buat sebuah berkas baru bernama app.js di dalam folder proyek tersebut.
6. Ketikkan kode berikut ke dalam app.js:

```
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;

// Routing dasar
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World! Server Express sudah berjalan.');
});

// Menjalankan server
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server berjalan di http://localhost:${port}`);
});
```

7. Jalankan server dengan perintah:

```
node app.js
```

8. Buka peramban dan akses alamat http://localhost:3000. Anda seharusnya melihat teks "Hello World! Server Express sudah berjalan."

Hasil pembelajaran

Hanya dengan beberapa baris kode, kita telah berhasil membuat web server lokal.

LAB 03

Implementasi EJS

Tujuan

Menampilkan berkas EJS yang merender variabel data dinamis dari server ke HTML.

Langkah praktik

1. Instal modul EJS melalui terminal:

```
npm install ejs
```

2. Pada berkas app.js, tambahkan konfigurasi EJS tepat di bawah const app = express();:

```
app.set('view engine', 'ejs');
```

3. Buat folder baru bernama views di direktori utama.
4. Di dalam folder views, buat berkas baru bernama index.ejs.
5. Ketikkan struktur HTML berikut di index.ejs:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aplikasi Node Saya</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang, <%= namaPengguna %>!</h1>
  <p>Ini adalah aplikasi pertama menggunakan EJS.</p>
</body>
</html>
```

6. Ubah route / pada berkas app.js agar me-render EJS dan mengirimkan data:

```
app.get('/', (req, res) => {
  // Data ini seolah-olah berasal dari database
  const dataUser = { namaPengguna: 'Peserta Pelatihan' };
  res.render('index', dataUser);
});
```

7. Jalankan ulang server (Hentikan dengan Ctrl+C, lalu ketik node app.js).
8. Muat ulang peramban, pastikan tulisan yang muncul adalah "Selamat Datang, Peserta Pelatihan!".

LAB 04

Dasbor Bootstrap

Tujuan

Menerapkan Bootstrap CSS ke dalam berkas EJS untuk mempercantik tampilan dasar situs web tanpa menulis CSS sendiri.

Langkah praktik

1. Buka berkas views/index.ejs.
2. Di dalam tag <head>, tambahkan tautan Bootstrap CDN berikut:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

3. Ubah isi tag <body> menjadi seperti ini:

```
<div class="container mt-5">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card shadow">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
          <h4>Dashboard Sederhana</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Halo, <%= namaPengguna %></h5>
          <p class="card-text">Bootstrap 5 telah berhasil dipasang di project Express.js!</p>
          <a href="#" class="btn btn-success">Mulai Belajar</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

4. Jalankan ulang server dan cek kembali http://localhost:3000. Tampilan halaman akan berubah menjadi berbentuk *Card* rapi di tengah halaman.

LAB 05

Routing Express

Tujuan

Membuat rute baru menggunakan method GET, mengirim array data ke View, lalu menampilkannya sebagai baris-baris tabel dengan iterasi (loop) di EJS.

Langkah praktik

1. Buka app.js dan tambahkan sebuah routing baru untuk URL /karyawan:

```
app.get('/karyawan', (req, res) => {
  const dataKaryawan = [
    { id: 1, nama: 'Budi Santoso', divisi: 'IT' },
    { id: 2, nama: 'Siti Aminah', divisi: 'Finance' },
    { id: 3, nama: 'Agus Setiawan', divisi: 'Marketing' }
  ];
  res.render('karyawan', { listKaryawan: dataKaryawan });
});
```

2. Buat berkas baru bernama karyawan.ejs di dalam folder views.
3. Masukkan kode berikut ke dalam karyawan.ejs:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <title>Data Karyawan</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">
  <h2>Daftar Karyawan</h2>
  <table class="table table-bordered table-striped mt-3">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nama Karyawan</th>
        <th>Divisi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <% listKaryawan.forEach(function(karyawan) { %>
      <tr>
        <td><%= karyawan.id %></td>
        <td><%= karyawan.nama %></td>
        <td><%= karyawan.divisi %></td>
      </tr>
      <% }); %>
    </tbody>
  </table>
  <a href="/" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
</body>
</html>
```

4. Jalankan ulang server Anda.
5. Akses http://localhost:3000/karyawan di peramban. Anda akan melihat sebuah tabel Bootstrap yang baris datanya dihasilkan berdasarkan iterasi JavaScript di dalam EJS (<% ... %>).